Table des matières

1. VARIABLES ALEATOIRES (v. a.) → Valeur numérique 2
2. LOI DE PROBABILITE 3
1.1 Variable aléatoire discrète 3
3. ESPERANCE, VARIANCE 4
4. EXEMPLE DE LOI DE PROBABILITE → Loi particulière 6
2.1 Loi de Bernoulli de paramètre p : B(p) → Un tirage 6
3.1 Loi géométrique de paramètre p : G(p) → Plusieurs tirages 6
4.1 Loi Binomiale de paramètre (n, p): B(n ,p) 8
5.1 Loi Hypergéométrique de paramètre (n, p, N) 9
6.1 Loi de poisson de paramètre p: P (λ) 10
5. VARIABLE ALEATOIRE CONTINUE 12
7.1 Fonction de répartition 12
8.1 Propriétés de fonction de répartition 12
9.1 Propriétés de la densité de probabilité 12
10.1 Esperance et Variance 13
11.1 RAPPEL : Primitive et Calcul integral 14
5.1.1. Formule de Primitive : 14
12.1 Loi exponentielle de paramètre λ 16

EVENEMENT : A , B	VARIABLE ALEATOIRE : X, Y
A= « Obtenir une boule rouge »	X = gain → valeur numérique

1. VARIABLES ALEATOIRES (v. a.) → Valeur numérique

Définition

Une *variable aléatoire* X est une application : $\Omega \longrightarrow R$

$$\omega \mapsto X(\omega)$$

ω : Résultat d'une expérience.

- Une **variable aléatoire** admet forcement une **valeur numérique**, contrairement à un
- **Événement**, qui peut prendre une valeur autre que numérique (par exemple une couleur)

Exemple 2 : Lancer d'un dé Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Soient les événements : **A** : « obtenir un nombre inférieur ou égale à 4 »
B : « obtenir un nombre supérieur ou égale à 5 »

Soit **X** la variable aléatoire correspondant au cas où :

- Le joueur perd **1€** si on tire 1, 2, 3 ou 4 ;
- Il gagne **1€** si on tire 5 ou 6.

La variable X a deux valeur numérique possible :

$$X(\Omega) = \begin{cases} -1 & \text{si } nombre \leq 4 \quad \text{si A est réalisé} \\ +1 & \text{si } nombre \geq 5 \quad \text{si } B \text{ est réalisé} \end{cases}$$

1. Déterminer **l'univers Ω de X** appelé **espace d'état** noté **E = {1, -1}**
2. Déterminer P (X = -1) = 4/6
3. Déterminer P (X = 1) = 2/6

2. LOI DE PROBABILITE

Il y a deux grands types de variables aléatoires, X (Ω) :

- Variable aléatoire **discrète** (X (Ω) est au plus dénombrable) : Loi de **proba** →Tableau
- Variable aléatoire **continue** (X (Ω) est non dénombrable) : Loi de **proba** → Fonction

1.1 Variable aléatoire discrète

Définition

La *loi de probabilité* d'une variable aléatoire discrète X est l'ensemble de couple $\{(X_i, P_i)\}$, avec $P_i = P(X = x_i)$

On a 2 cas possible :

1. Soit on est dans le **cas général** et on représente sous forme d'un **tableau**.
2. Soit on est dans le cas d'une **loi particulière** (voir plus loin, par exemple : loi de Bernoulli, loi de poisson ….)

Exemple 2 : **loi de probabilité** dans le cas général → **Tableau de loi**

La 1ère ligne liste tous les résultats possibles. La 2ème ligne liste les probabilités de chaque possibilité

x_i	-1	1
$P(X= x_i)$	4/6	2/6

1. Remplir la 2ème ligne
2. Calculer la somme de probabilité de toutes les possibilités noté $\sum_i P_i = 1$

   Quelle remarque peut-on faire ?

INTRODUCTION :

NOTE	13	9
COEFF	1	4

MOYENNE = $\frac{13*1+9*4}{5}=\frac{13*1}{5}+\frac{9*4}{5}=13*\frac{1}{5}+9*\frac{4}{5}=$

NOTE	13	9
P	1/5	4/5

3. ESPERANCE, VARIANCE

Définition

L'espérance *mathématique ou la* ***moyenne*** de X est donnée par :

$$E(X)=\sum_k k\times P(X=k) \text{ si la somme existe.}$$

k	-1	1
P(X= k)	2/3	1/3

D'après le tableau de loi de probabilité à droite,

La moyenne de gain est **E(X) =**

Remarque

- Dans un jeu de hasard, l'espérance mathématique E du jeu est considérée comme le gain qu'un joueur peut espérer retirer du jeu. On dit que le jeu est favorable au joueur si l'espérance E est positive, défavorable si l'espérance E est négative, et équitable (ou équilibré) si E = 0.

K^2	$(-1)^2$	1^2
P(X= k)	2/3	1/3

$$E(X^2)=\sum_k k^2\times P(X=k)$$

➔ Attention le carré se met uniquement sur la valeur k

$E(X^2)$ =

Définition

- La ***variance*** de X est le réel noté :

$$V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$$

En particulier si X est centré, c'est-à-dire E(X)=0, alors V(X) = $E(X^2)$.

- ***L'écart- type***

Représente la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire X autour de la moyenne.

$$\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$$

Exemple 2

1- Calculer l'espérance E(X), le jeu est-il équitable ?

2- Calculer la variance $V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ = 1- $(-1/3)^2$ = 1- 1/9 = 9/9-1/9 = 8/9

Exercice 1 :

On lance un dé non pipé (équilibré), On note **X** la variable qui prend pour valeurs les points marqués.

1- Déterminer l'univers Ω.

2- Ecrire la formule de **l'espérance** et de la **variance** de **X**.

3- Calculer **l'espérance** E(X) et la **variance** V(X).

Loi de probabilité → Tableau de loi

k	1	2	3	4	5	6
P(X= k)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

1. $\Omega = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$

3. $E(X) = \sum_k k \times P(X = k) = 1\times P(X=1) + 2\times P(X=2) + \circ\ \circ\ \circ + 6\times P(X=6)$

$$= 1\times\frac{1}{6} + 2\times\frac{1}{6} + \circ\circ\circ + 6\times\frac{1}{6} = \frac{1}{6}\ (1 + 2\ +\ \circ\circ\circ\ +\ 6) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

K^2	1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2
P(X= k)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

3. $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ avec

$$E(X^2) = \sum_k k^2 \times P(X = k)$$

$$E(X^2) = (1)^2 \times P(X=1) + (2)^2 \times P(X=2) + \circ\circ\circ + (6)^2 \times P(X=6)$$

$$= 1\times\frac{1}{6} + 2^2\times\frac{1}{6} + \circ\circ\circ + 6^2\times\frac{1}{6} = \frac{1}{6}(1 + 2^2 + \circ\circ\circ + 6^2) = \frac{91}{6}$$

Donc

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49*3}{2*3} = \frac{91}{6} - \frac{49*3}{2*3} = 105/36 = 35/12$$

4. EXEMPLE DE LOI DE PROBABILITE → Loi particulière

2.1 Loi de Bernoulli de paramètre p : B(p) → Un tirage

C'est la loi de tout tirage ***binaire*** : Ω = {0,1}. P = P(succès)

$$X = \begin{cases} 1 & avec \quad P(X=1) = p \\ 0 & avec \quad P(X=0) = 1-p \end{cases}$$

k	1	0
P(X=k)	p	1-p

E(X) = p, V(X) = p(1-p)

3.1 Loi géométrique de paramètre p : G(p) → Plusieurs tirages

On réalise :

- Plusieurs tirages *indépendants*
- suivant la loi de Bernoulli de paramètre **p** : Succès/Echec et p=P(X=1) = P(Succès)
- on s'intéresse à **l'instant (rang) du premier succès** noté **Y**.

$$X_i = \begin{cases} 0 & si \ echec \\ 1 & si \ succès \end{cases}$$ avec P(X=1) = p

P(X = 0) = 1- p

Alors **Y** suit la loi géométrique de paramètre **P**

La probabilité d'obtenir le premier succès au bout de *k* expériences vaut:

$$P(Y=k) = (1-p)^{k-1} p$$

Exemple : On lance 1 ou plusieurs fois une pièce de monnaie, on s'intéresse à l'instant du 1er pile. P=P(pile)

1. Donner un exemple de résultat : P — F F F P — (1-p) * (1-p) * (1-p) * p
2. Quelle est la probabilité que l'instant du 1er pile soit égale à 4

$$P(Y=4) = (1-p)^{4-1} p$$

Exercice 1 : Un Lancer d'un dé

On considère un dé équilibré à 6 faces.
On s'intéresse à l'instant d'obtention du nombre **5** pour la 1ère fois,
qu'on notera avec la variable **Y**.

1. Déterminer la loi de probabilité de **Y**. Justifier votre réponse avec les 3 points vus en cours.
2. Présenter un exemple de résultat.
3. Calculer la probabilité d'obtenir pour la première fois la valeur **5** au 3ème lancer.

1. Loi de **Y**
   - On a plusieurs tirages *indépendants*
   - suivant la loi de Bernoulli (on 5 ou pas) de paramètre p = P(succès) = P(avoir 5)=1/6
   - on s'intéresse à **l'instant du premier 5** noté **Y**.

donc **Y** suit la loi **géométrique de paramètre p = 1/6**

2. Un exemple de résultat : $\bar{5}\quad \bar{5}\quad \bar{5}\quad \bar{5}\quad \bar{5}\quad 5$

3. $P(Y=3)=(1-p)^{3-1}\,p=(1-1/6)^2*1/6=(5/6)^2*1/6$

4.1 Loi Binomiale de paramètre (n, p): B(n ,p)

On réalise :

- n= ? tirages *indépendants*
- suivant la loi de Bernoulli (succès ou échec) de paramètre p : B(p) et
- on s'intéresse au ***nombre*** de succès noté S_n.

$$X_i = \begin{cases} 0 & si\ \ echec \\ 1 & si\ \ succès \end{cases}$$ avec $\boxed{P(X=1) = p}$

$P(X = 0) = 1-p$

Posons $S_n = X_1+X_2+\ldots+X_n$, $S_n \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}$

Alors

S_n suit la loi binomiale de paramètre (n, p) noté :

$S_n \sim B(n, p)$ et

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k\ (1-p)^{n-k} \quad avec \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$E(S_n) = n \times p$, $V(S_n) = n \times p \times (1-p)$

Exemple 1 : Lancer de pièce de monnaie

On lance **10** fois une pièce de monnaie. On suppose que la probabilité d'avoir **pile** vaut **1/3**.

On note **X** la variable aléatoire correspondant au nombre de **faces** obtenus après ces **10** lancés.

1. Présenter un exemple de résultat : P P F P F F F P P P F F F F P P P P P P

P*P*P*P* (1-P)* (1-P)*(1-P)*(1-P)* (1-P)* (1-P)

2. Quelle est la loi de **X** ? en précisant toujours les paramètres **n** et **p**. Justifier votre réponse.

3. Calculer la probabilité d'avoir 6 **faces**.

/**********/

- On n=10 tirages *indépendants*
- suivant la loi de Bernoulli (Pile ou Face)de paramètre p=P(**face) = 2/3** : B(p) et
- on s'intéresse au nombre de Faces noté **X**

donc X suit la loi Binomiale de paramètre n=10, p=2/3

3. $$P(X = 6) = \binom{10}{6} \left(\frac{2}{3}\right)^6 (1-\frac{2}{3})^{10-6}$$

Exercice 1 :

Dans une unité de chirurgie cardiaque, on administre aux opérés au moment de réveil un médicament anti-douleur.

- Dans **95%** des cas ce médicament ne produit **aucun effet secondaire**.
- Dans **4%** des cas il produit une légère modification du **rythme respiratoire**
- Dans **1%** des cas un début de **perte de connaissance**.

Sur ***5*** opérés, on nous demande la probabilité que le médicament ne produise **aucun effet** sur au moins 4 d'entre eux ?

a. Déterminer la loi de X, justifier votre réponse.
b. Quelle est la probabilité demandée ?

5.1 Loi Hypergéométrique de paramètre (n, p, N)

Est une loi de probabilité discrète, en cas d'un tirage **simultané** ou **successifs sans remise** (ne peut pas apparaitre 2 fois comme binomiale (indépendant))

Dans une population de **N individus** divisés en deux sous-populations **A** et **B** de proportions **K** et **N-K** (**p = K/N**), on prélève un échantillon E contenant **n** individus ($n \leq N$).

On note **X** la variable aléatoire correspondant au ***nombre d'individus*** de l'échantillon E appartenant à la sous-population **A**.

Pour tout $k \in [0, n]$:

$$P(X = k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$$

Exemple 1 :

Une urne contient **N** boules dont **t** gagnantes, on considère **n** tirages de boules sans remise

➔ Nous avons une succession d'épreuve de Bernoulli dépendantes ≠ Binomiale.

Soit **X** la v.a. comptant le nombre boules gagnantes (succès)

1. Quelle est la loi de X?
   X suit la loi hypergéométrique de paramètre **n**, t/N, **N** avec $n \leq N$
2. Quelle est la probabilité de que le nombre de boule gagnante soit égale à **k** avec $k \leq n$
   P(X=k) =

****

Exemple 2 :

Une grande enveloppe contient les douze "figures" d'un jeu de carte : les **quatre rois**, les **quatre dames** et les **quatre valets**. On tire, **simultanément** et au hasard, **cinq cartes** de l'enveloppe.

Soit **X** la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le **nombre de rois obtenus parmi les n cartes**

1. Déterminer la loi de probabilité de **X**. N=12 . Justifier votre réponse.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 4 rois ?

****

Dans la même enveloppe contenant les mêmes douze cartes, on effectue **successivement** cinq fois le tirage d'une carte que l'on **remet** à chaque fois dans l'enveloppe.

Soit **Y** la variable aléatoire dont la valeur est égale au **nombre de rois obtenus** au cours des **cinq tirages**.

3. Déterminer la loi de probabilité de **Y**.
4. Quelle est la probabilité d'obtenir **au moins** un roi ?

$$P(X=4)=\frac{C_4^4 C_{12-4}^{5-4}}{C_{12}^5}=\frac{C_4^4 C_8^1}{C_{12}^5}$$

$$P(Y\geq 1)=1-P(Y=0)=$$

6.1 Loi de poisson de paramètre p: P (λ)

Une variable aléatoire X suit la loi de poisson de paramètre λ si:

$$\forall\, k\in N,\ P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

Exemple : Nombre d'appel téléphonique, ou nombre de client dans un magasin entre deux instant [t_1, t_2].

Remarque : La loi de poisson est un processus de comptage, dans le cas d'un événement **rare**.
La notation ! correspond à un produit appelé produit factoriel.

3 ! = 1*2*3 k ! = 1*2*…*(k-1)*k
Par convention : 0 ! = 1

Propriétés: E(X) = λ et V(X) = λ .

Le ***paramètre*** λ de la loi de Poisson *est déterminé par la* ***moyenne*** : $\lambda = E(X)$

Exercice 1:

Un centre de secours reçoit en *moyenne* 40 appels par heure.

On suppose que le nombre d'appels pendant un intervalle de temps

Quelconque suit la loi de **Poisson**. On notera **X** la v.a correspondant au nombre d'appels reçus en 1**mn**.

1- Déterminer le paramètre λ de cette loi de poisson.

2- Calculer la probabilité que le centre reçoive trois appels en une minute.

3- Calculer la probabilité que le centre reçoive au moins deux appels en une minute.

$$1.\ \lambda = E(X) = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$$

$$2.\ P(X=3) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!} = \frac{e^{-\frac{2}{3}}\left(\frac{2}{3}\right)^{3}}{3!}$$

$$3.\ P(X \geq 2) = P\left((X=2)\, ou\ (X=3)\ ou\ (X=4)\circ\circ\circ\right)$$

$$= 1 - P((X=0)\, ou\ (X=1)) = 1 - \left(\frac{e^{-\frac{2}{3}}\left(\frac{2}{3}\right)^{0}}{0!} + \frac{e^{-\frac{2}{3}}\left(\frac{2}{3}\right)^{1}}{1!} \right)$$

5. VARIABLE ALEATOIRE CONTINUE

7.1 Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire à valeur dans un intervalle I,
On appelle une fonction de répartition noté F_X donné par

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Cas continu	*Cas discret*
$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\ dt$	$F_X(n) = P(X \leq n) = \sum_{k=-\infty}^{n} P(X = k)$

8.1 Propriétés de fonction de répartition

$$\forall a,b \in \mathbb{R} : P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0 \qquad \lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1$$

9.1 Propriétés de la densité de probabilité

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)\ dt = 1$$

$$\forall x,\ f_X(x) \geq 0$$

10.1 Esperance et Variance

- **L'espérance** de X : $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\, dx$
- La ***variance*** de X est le réel noté :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Avec $E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f_X(x)\, dx$

- ***L'écart- type***

Représente la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire X autour de la moyenne.

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Exercice : cas continu de loi uniforme

1- Soit X une variable aléatoire continue et uniforme sur $[-\alpha/2, \alpha/2]$ (équiprobabilité de toutes les valeurs) :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < -\alpha/2 \\ 1/\alpha & -\alpha/2 \leq x \leq \alpha/2 \\ 0 & x > \alpha/2 \end{cases}$$

Calculer $E(X), Var(X), \delta(X)$.

11.1 RAPPEL : Primitive et Calcul integral

$f(x)=(10x-6)(5x^2-6x)^7$ $g(x)=(5x-3)(5x^2-6x)^7$

$h(x)=(10x^3-6)(5x^2-6x)^7$

5.1.1. Formule de Primitive :

Fonction *f*	Primitive *F*		Fonction *f*	Primitive *F*
$f(x)=a$	$F(x)=ax$			
$f(x)=x^n$	$F(x)=\frac{x^{n+1}}{n+1}$		$f(x)=u(x)'u(x)^n$	$F(x)=\frac{u(x)^{n+1}}{n+1}$
$f(x)=e^x$	$F(x)=e^x$		$f(x)=u'(x)e^{u(x)}$	$F(x)=e^{u(x)}$

$a \in R$

Exemple de dérivée

$f(x)=e^{3x}+c$ $f'(x)=3e^{3x}$

$f(x)=\frac{1}{3}e^{3x}$ $f'(x)=e^{3x}$

- **Une primitive** de f(x) → F(x)

Technique de calcul de primitive

$f(x)=e^{2x}$ $F(x)=?$

$u'\ e^u$

- On pose u = 2x
- On calcule u'=2
- On écrit $u'\ e^u=2e^{2x}$

$f(x)=?\ \ u'e^u \rightarrow F(x)=?\ \ e^u$

$f(x)=\frac{1}{2}\ u'e^u \rightarrow F(x)=\frac{1}{2}\ e^u=\frac{1}{2}\ e^{2x}$

Intégrale simple :

f est continue sur $[a,b]$: $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b)-F(a)$ avec F primitive de f

primitive

3. $\int_0^5 e^{-2x}\,dx = \left[\frac{1}{-2}e^{-2x}\right]_0^5 = \frac{1}{-2}e^{-2*5} - \frac{1}{-2}e^{-2*0} = \frac{1}{-2}\left(e^{-10}-e^{0}\right) = -\frac{1}{2}\left(e^{-10}-1\right)$

12.1 Loi exponentielle de paramètre λ

Une variable aléatoire suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, si X a pour densité de probabilité donnée par :

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad \text{pour } x > 0$$

Exemple : La **durée** de vie, le temps d'attente entre deux appels téléphoniques.

Propriétés :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Le paramètre λ est donné par l'inverse de la moyenne

P(X>3) = °°°